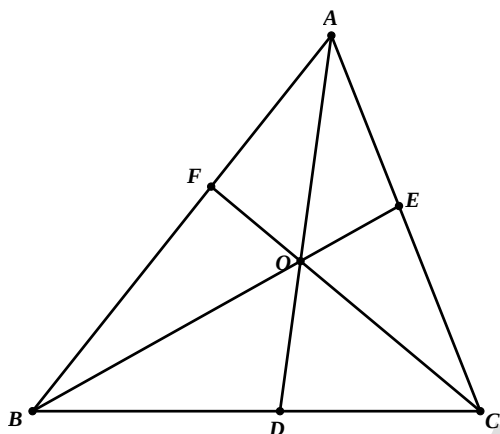


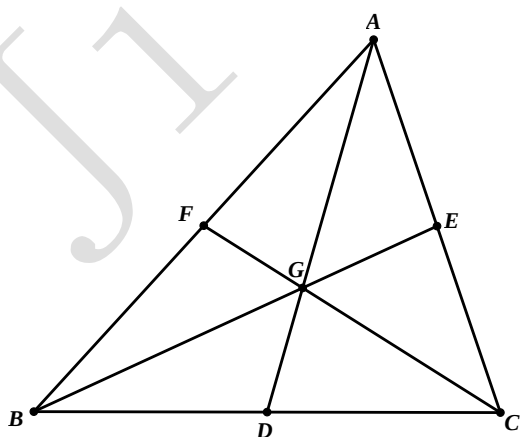
塞瓦定理和梅涅劳斯定理

1. (塞瓦定理) 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内部一点, AO, BO, CO 的延长线

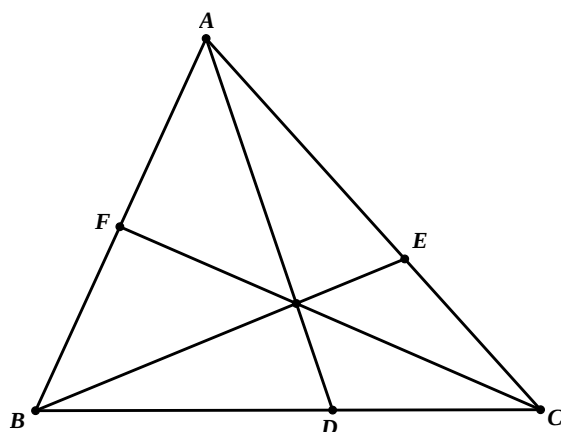
分别交对边于 D, E, F , 证明: $\frac{DB}{DC} \times \frac{EC}{EA} \times \frac{FA}{FB} = 1$. 逆定理也成立.



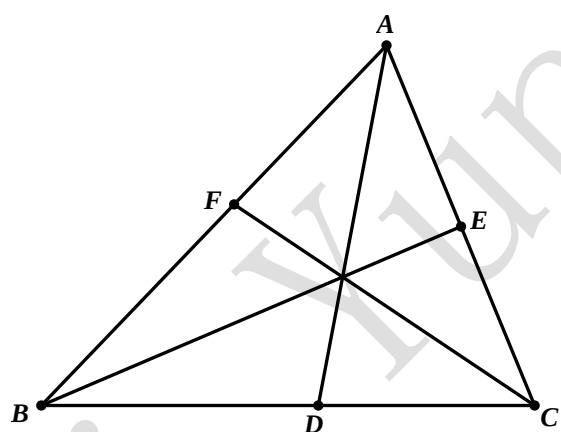
2. 证明: 三角形的三条中线交于一点 (重心).



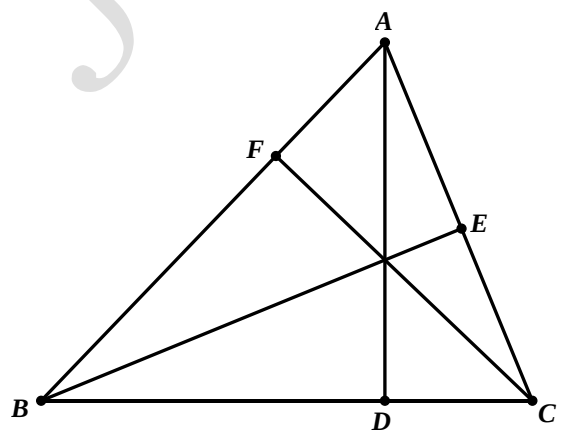
3. 证明：过三角形三顶点且平分三角形周长的三条直线交于一点。



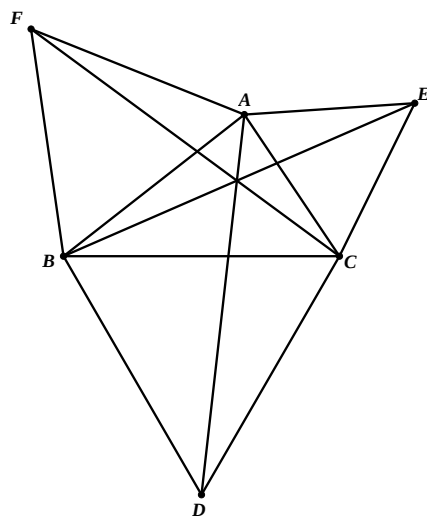
4. 证明：三角形的三条角平分线交于一点（内心）。



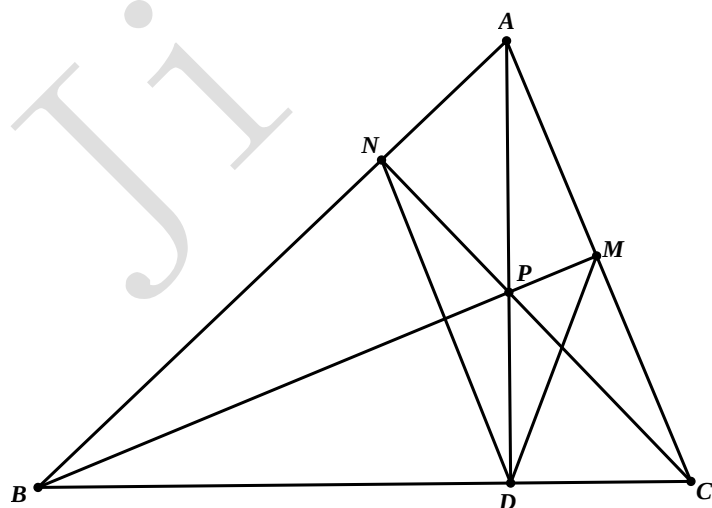
5. 证明：三角形的三条高交于一点（垂心）。



6. 如图,以 $\triangle ABC$ 的三边为边向形外作正三角形 ABF, BCD, ACE . 证明: AD, BE, CF 交于一点.

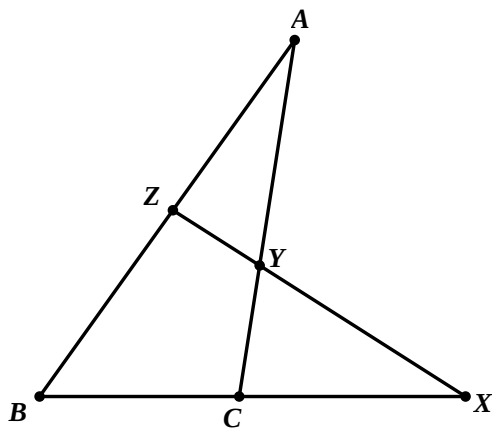


7. 如图,在不等边锐角三角形 $\triangle ABC$ 中, D 是底边 BC 上一点. AD 上有一点 P , 延长 BP, CP , 分别交 AC, AB 于 M, N . 如果 $AD \perp BC$, 那么证明: DA 平分 $\angle MDN$.



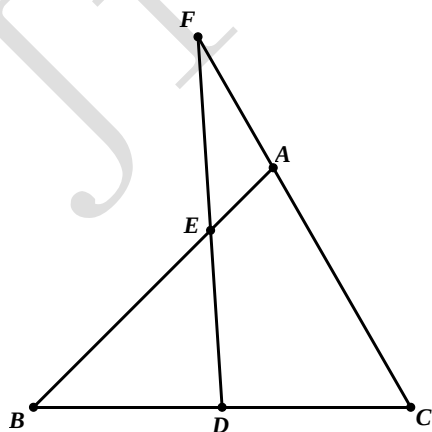
8. (梅涅劳斯定理) 如图, 直线 XYZ 截 $\triangle ABC$ (一定要写清楚), 证

明: $\frac{XB}{XC} \times \frac{YC}{YA} \times \frac{ZA}{ZB} = 1$. 逆定理也成立.

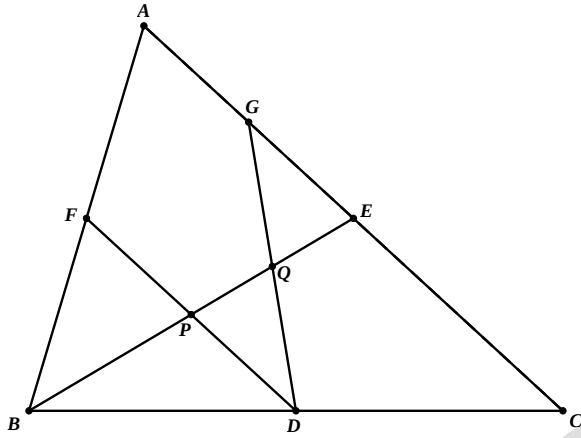


9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, 经过 D 的直线交 AB 于 E ,

交 CA 延长线于 F . 证明: $\frac{FA}{FC} = \frac{EA}{EB}$.



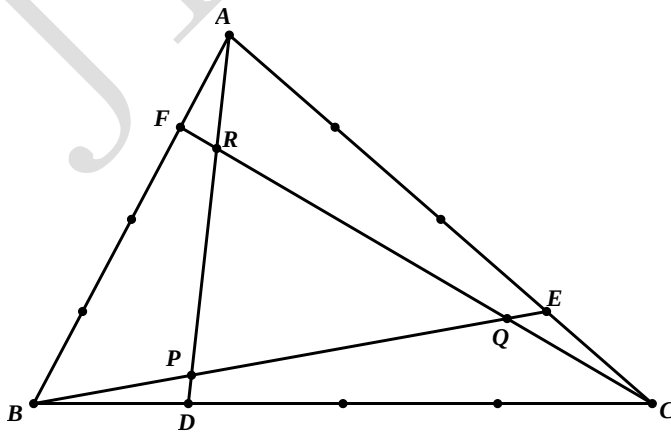
10. 如图, D, E, F 分别是 $\triangle ABC$ 三边的中点, G 是 AE 中点, BE 与 DF, DG 分别交于 P, Q 两点, 求 $PQ:BE$.



11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 的三边 BC, CA, AB 上分别取点 D, E, F , 使得 $\frac{BD}{DC} =$

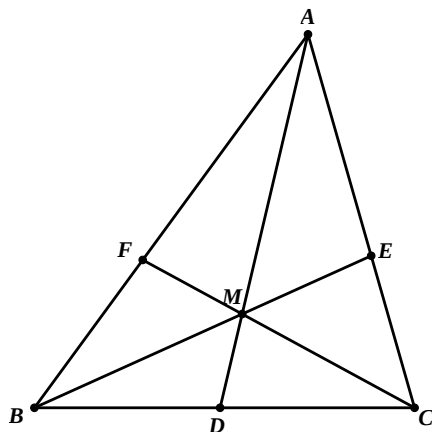
$$\frac{CE}{EA} = \frac{AF}{FB} = \frac{1}{3}. \text{ 若 } BE \text{ 与 } CF, CF \text{ 与 } AD, AD \text{ 与 } BE \text{ 的交点分别为}$$

$$P, Q, R, \text{ 求 } \frac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle ABC}}.$$



12. 如图, M 为 $\triangle ABC$ 内任一点, 射线 AM, BM, CM 分别交 BC, CA, AB

于点 D, E, F , 证明: $\frac{AM}{MD} = \frac{AF}{FB} + \frac{AE}{EC}$.



13. 如图, BE, CF 为 $\triangle ABC$ 的两条内角平分线, $\angle A$ 的外角平分线与 BC 的延长线相交于 D . 证明: D, E, F 共线.

